

43. Un tableau, et une boucle « for »

Ranger beaucoup de choses.

1. Ce qu'il faut comprendre

`uint8_t cases[20];` réserve vingt octets en mémoire de travail — de quoi tenir un puits, une carte, un inventaire. Ils vivent hors de la page rapide, qui ne contient que les variables.

Un tableau `const` est différent : il est **gravé dans la cartouche**. Il ne prend pas un octet de mémoire, et ne peut plus changer — le compilateur refuse d'y écrire. C'est ce qu'on veut pour une table de formes, un niveau, une courbe.

Le `for` de C++ tient sur une ligne ce que le `while` demandait en quatre, et **la variable du compteur n'existe que dans la boucle**. Deux boucles voisines peuvent toutes deux nommer leur compteur `i` sans se marcher dessus : c'est la portée du langage, et le compilateur la tient vraiment.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1526 octets** de cartouche.

1. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — TABLE

```
const uint8_t TABLE[] = { 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 1, 4, 5 };
```

2. UN TABLEAU — CASES

```
uint8_t cases[20];
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(3, 3, "UN TABLEAU");
    texte(3, 11, "ET UNE TABLE");

    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) {
        cases[i] = i % 10;
    }

    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) {
        poser(i, 6, 27 + cases[i]);
    }

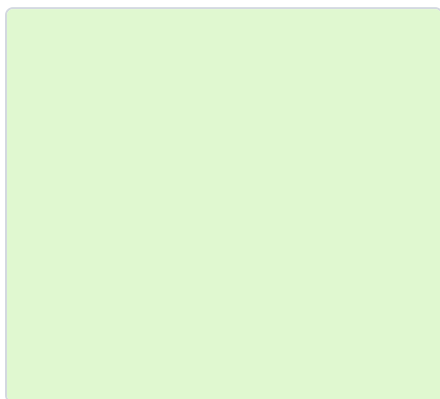
    for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
        poser(i * 2, 14, 27 + TABLE[i]);
    }

    while (true) {
        image();
    }

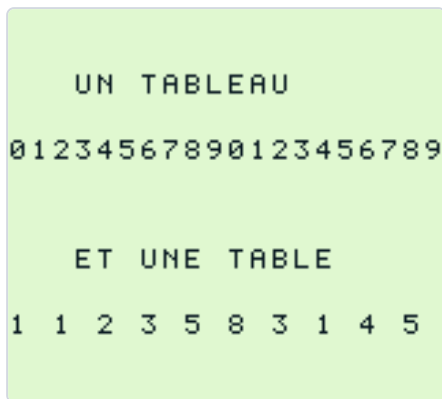
    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Les chiffres 0 à 9 deux fois, puis la table gravée, un chiffre sur deux.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le tableau est rempli
- ✓ et il recommence après dix
- ✓ la table gravée se lit
- ✓ le titre est là

Ensuite : **44. Le panneau, et les nuances** — niveau 6 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++